



HUST

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

ONE LOVE. ONE FUTURE.



UX Requirements and User research

- Mô hình hóa yêu cầu người dùng
- Các loại mô hình người dùng
- Quy trình xác định yêu cầu ux người dùng

- Nghiên cứu người dùng, khám phá người dùng, hiểu người dùng
 - Khái niệm về nhu cầu người dùng –
 - Yêu cầu Ux người dùng trong UX design
- Quy trình lấy yêu cầu người dùng
- Mô hình hóa yêu cầu người dùng
 - Socio-technical Models
 - Soft-Systems Methodology
 - Mental models

UX requirements

- UXD- Thiết kế Trải nghiệm người dùng ?
 - là việc cho phép người dùng đạt được mục tiêu của họ khi sử dụng sản phẩm một cách dễ dàng.
- Sẽ là vô nghĩa nếu không hiểu người dùng
 - Hiểu người dùng là ?
 - Hiểu nhu cầu, hiểu nhiệm vụ, bối cảnh nhiệm vụ , mục tiêu người dùng
 - Làm cách nào để hiểu ->
 - Làm cách nào để Có yêu cầu của người dùng
 - User Discovery, User Understanding, Needs , requirements
- Việc nắm bắt UXR (UX requirements - yêu cầu UX) là một quá trình thiết yếu trước khi có thể bắt một dự án UX/UI.
 - Các yêu cầu này rất quan trọng trong việc hướng dẫn một dự án trên con đường đi đến thành công.

- Các yêu cầu về UX?
 - là hướng dẫn nghiên cứu ban đầu và đặt ra mục tiêu và kỳ vọng cho UX design
 - Nó bao gồm hiểu nhu cầu của người dùng, mục tiêu kinh doanh, thông số kỹ thuật/giới hạn trước khi bắt đầu dự án.
- Thu thập các UXR
 - là một quá trình khám phá bao gồm việc: phỏng vấn, thảo luận và thu thập tài liệu để các nhà thiết kế hiểu những gì họ cần cho một dự án và lý do tại sao.
 - Hiểu từng thành phần và cách nắm bắt dữ liệu có liên quan là quan trọng để các nhà thiết kế hiểu đúng phạm vi và mục tiêu của dự án.

Yêu cầu của người dùng so với các yêu cầu khác

1. Kinh doanh:

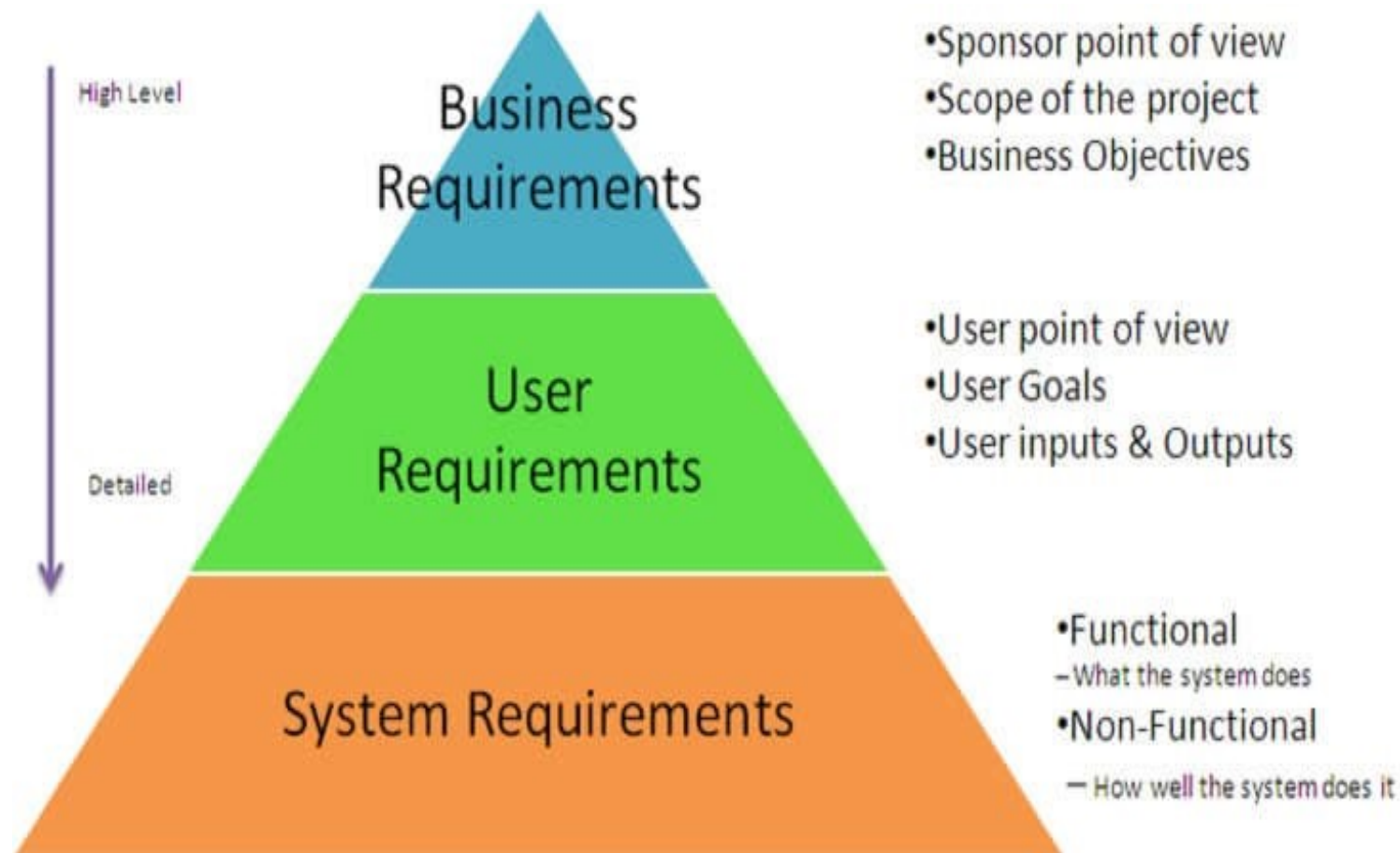
- Nhà phân tích hoặc tư vấn kinh doanh

2. Người dùng:

- Trưởng nhóm UX, nhà nghiên cứu hoặc nhà thiết kế

3. Kỹ thuật:

- Trưởng nhóm công nghệ, nhà phân tích dữ liệu



1.Yêu cầu kinh doanh :

1. Dòng thời gian dự án
2. Phạm vi dự án
3. Quy tắc xây dựng thương hiệu
4. Các mục tiêu khác nhau của các phòng ban – kinh doanh, tiếp thị, bán hàng, dịch vụ khách hàng, v.v.
5. Đối thủ
6. Kỳ vọng của các bên liên quan

- Ví dụ,

- tăng tỷ lệ chuyển đổi bán hàng lên 30%, giải pháp phần mềm có thể giúp đạt được điều đó như thế nào?
 - Đây là yêu cầu kinh doanh và phải được đưa vào dự án phát triển phần mềm
- "Tăng tỷ lệ chuyển đổi doanh số từ người dùng mới lên 20% mà không ảnh hưởng đến khả năng giữ chân khách hàng".
 - UX cần như thế nào

2. User Requirements Yêu cầu người dùng

- User, theo quan điểm người dùng (Goals, Input, Output)
- Những nhà thiết kế và phát triển và xây dựng hệ thống được khách hàng ủy thác phát triển:
 - quan tâm đến những gì hệ thống nên làm, các yêu cầu chức năng của nó.
 - Thường Lãng quên là những người dùng thực sự sẽ sử dụng hệ thống.
- Để xây dựng các hệ thống khả dụng,
 - cần xem xét yêu cầu của user thay vì chỉ tập trung vào các yêu cầu chức năng của hệ thống (phần mềm).
 - ví dụ:
 - hệ thống đặt hàng tự động tại nhà hàng ,không được người phục vụ chấp nhận nếu yêu cầu phần lớn về thời gian tương tác với nó nhiều hơn là tương tác với khách hàng

- Yêu cầu của người dùng và doanh nghiệp của bạn sẽ tạo nên các yêu cầu kỹ thuật, có thể chia thành các yêu cầu chức năng và phi chức năng
 1. Functional requirements Yêu cầu chức năng:
 - xác định những gì hệ thống làm. (đã học CNPM)
 - bao gồm mọi thứ từ yêu cầu , báo cáo đến nền tảng, ngôn ngữ mã hóa, khả năng thực hiện, theo dõi kiểm thử , v.v.
 2. Non-Functional requirements Các yêu cầu phi chức năng:
 - các yêu cầu phi chức năng giải thích hệ thống sẽ hoạt động như thế nào chỉ định những ràng buộc nào có trên hệ thống hoặc sự phát triển của nó.
 - NFR Được xác định bởi đội ngũ kỹ thuật như kiến trúc sư, nhà phát triển, v.v.
- Thiết kế tương tác đòi hỏi phải hiểu cả 2
 1. chức năng hoạt động cần thiết FR
 2. các ràng buộc để phát triển hoặc vận hành sản phẩm. NFR

- Yêu cầu phi chức năng, hay NFR,
 - là các yếu tố mà sản phẩm phải có để hỗ trợ các yêu cầu của doanh nghiệp và người dùng nhưng không được xác định bằng các chức năng hoặc tính năng kỹ thuật hữu hình.
 - Chúng trái ngược với các yêu cầu chức năng xác định hành vi hoặc chức năng cụ thể
- Ví dụ: NFR
 - những yêu cầu về **mức độ** hoạt động của hệ thống
 - tốc độ, bảo mật, độ tin cậy, tính toàn vẹn dữ liệu, v.v.
 - Scalability, Capacity, Availability, Reliability, Recoverability
 - Maintainability, Serviceability, Security, Regulatory, Manageability
 - Environmental, Data Integrity, **Usability**, Interoperability, Performance

- NFR truyền tải User needs bao gồm
 - Nó tập trung sự chú ý vào người dùng và các mong muốn,
 - mục tiêu, sở thích và kỳ vọng khi tương tác với sản phẩm hoặc dịch vụ .
 - khả dụng, tính thẩm mỹ, khả năng tiếp cận và sự hài lòng về mặt cảm xúc.
- Các chỉ số NFR hay dùng
 1. Thời gian.
 - Giao dịch / giây. Thời gian đáp ứng. ...
 2. Không gian.
 - Bộ nhớ chính. Bộ nhớ phụ. ...
 3. Khả dụng.
 - Thời gian huấn luyện. Số lượng lựa chọn. ...
 4. Độ tin cậy.
 - thời gian để thất bại. Xác suất ngừng hoạt động. ...
 5. Sự mạnh mẽ.
 - Thời gian để phục hồi. % các sự cố dẫn đến hư hỏng nghiêm trọng. ...
 6. Tính di động.
 - % mã không di động.



Lấy UX requirements

Thu thập yêu cầu trải nghiệm người dùng

- Trong một thế giới lý tưởng, chỉ cần thu thập dữ liệu liên quan đến nhu cầu của người dùng, phân tích dữ liệu đó và sau đó đưa ra UXR.
 - Tuy nhiên thực tế, việc thu thập UXR là một quá trình lặp đi lặp lại, trong đó mỗi bước trên sẽ ảnh hưởng đến bước kia.
- Ví dụ:
 - khi cố gắng đặt ra một yêu cầu cụ thể cho người dùng,
 - Ta nhận ra rằng không rõ liệu người dùng có thực sự muốn điều mình nghĩ hay không
- Câu hỏi:
 - Ai làm việc này ?
 - Làm thế nào ?

Yêu cầu kinh doanh

- Phỏng vấn – gặp gỡ từng bên liên quan và chuyên gia cho phép bạn thảo luận chi tiết về các chủ đề cụ thể
- Hội thảo – cơ hội thảo luận các vấn đề với nhiều bên liên quan và thành viên nhóm
- Tài liệu – xem xét các hướng dẫn kinh doanh, sổ tay hướng dẫn và các tài liệu khác có liên quan đến dự án
- Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh
- Khảo sát
- Bảng phân cảnh - Storyboards
- Bảng tâm trạng - Moodboards

- Technical Requirements
 - Technical stakeholder interviews
 - Systems reviews
 - Technical documentation and specifications
 - Data analysis

User requirements – ?

- User requirements yêu cầu của người dùng
 - là danh sách NHỮNG GÌ mà sản phẩm phải hoàn thành để đáp ứng nhu cầu của người dùng.
 - Một số nơi chỉ gọi chúng là 'yêu cầu' và coi chúng là yêu cầu của phần mềm (đó là cách tiếp cận sai lầm)
- Những yêu cầu này thể hiện
 1. Chức năng
 2. cách thức
 3. quy trình phải thực hiện như thế nào ?
- Ví dụ: Chức năng In và yêu cầu in của người dùng
 - là một nút cụ thể phải cho phép in nội dung với quy trình thêm số trang,

Phương pháp lấy yêu cầu người dùng?

1. Quan sát (Naturalistic observations)
2. Phỏng vấn (Interviews)
3. Nhóm tập trung / hội thảo (Focus groups and workshops)
4. Nghiên cứu tài liệu (Studying documentation)
5. Diary studies/Prototyping
6. Questionnaires or Surveys
7. Interface Analysis
8.

**Use All of the above In Combination:
Constraints of Time and Money**



Vấn đề khi lấy Yêu cầu người dùng

- Người dùng có thể không nhận thức được tất cả các yêu cầu
- người dùng cũng có thể không quan tâm và đánh giá cao các khả năng kỹ thuật
- Người dùng có thể nói lên nhu cầu nhận thức
 - Nhưng không đề cập đến một số yêu cầu
 - cho rằng yêu cầu là hiển nhiên
- những cuộc phỏng vấn tốt , sự quan sát sẽ giúp tiết lộ những điều này
- một số yêu cầu chỉ xuất hiện khi mô hình được xây dựng hoặc nguyên mẫu được xem xét

Nghiên cứu người dùng

- nghiên cứu người dùng—hay nghiên cứu UX
 - Là hiểu và xây dựng sự đồng cảm với người dùng để đưa ra quyết định tốt hơn, xây dựng trải nghiệm sản phẩm tốt hơn và tạo ra các giải pháp mà mọi người thực sự mong muốn.
- Các phương pháp nghiên cứu có thể là định tính hoặc định lượng (và thực tế là kết hợp cả hai loại phương pháp)
- Sự khác biệt chính giữa nghiên cứu định tính và định lượng liên quan đến cách thu thập dữ liệu và bản chất của dữ liệu.

- Nghiên cứu UX định lượng tạo ra dữ liệu định lượng, hay còn gọi là số.
 - Nó thường liên quan đến việc thu thập và phân tích dữ liệu từ một số lượng lớn người để trả lời rõ ràng các câu hỏi như
 - "bao nhiêu?",
 - "bao nhiêu lần?" và
 - "bao lâu một lần?"
- Các phương pháp nghiên cứu định lượng phổ biến bao gồm
 - Usability studies nghiên cứu khả dụng,
 - Surveys khảo sát,
 - First click tests kiểm tra nhấp chuột,
 - Tree tests Test cây kiến trúc web
 - A/B tests kiểm tra A/B.

- **Dữ liệu định lượng** cung cấp thông tin rất rõ ràng và không mơ hồ về các biến như bao nhiêu, bao nhiêu lần và tần suất.
- Bản chất số của dữ liệu giúp phân tích dễ dàng hơn, nhưng cũng có thể thiếu ngữ cảnh.
- Ví dụ,
 - trong nghiên cứu định lượng có thể cho biết nhanh chóng và dễ dàng tần suất một nhóm người dùng thực hiện một nhiệm vụ cụ thể,
 - thông tin đó chỉ có giá trị nếu bạn cũng có ngữ cảnh để đánh giá xem tỷ lệ thực hiện nhiệm vụ đó là tốt hay xấu.

Nghiên cứu UX định tính

- Nghiên cứu UX định tính thường bao gồm việc thu thập dữ liệu thông qua quan sát trực tiếp một nhóm nhỏ người để đánh giá hành vi và trả lời câu hỏi: "Tại sao?"
- Các phương pháp nghiên cứu định tính phổ biến bao gồm
 - Interviews phỏng vấn,
 - Focus groups nhóm tập trung,
 - Field studies nghiên cứu thực địa,
 - Diary/camera studies thử nghiệm
 - Usability studies khả dụng và
 - Co-design các phiên đồng thiết kế.

- Dữ liệu định tính khó phân tích và diễn giải hơn.
 - Dữ liệu này được trình bày dưới dạng các phát hiện quan sát phi cấu trúc hoặc bán cấu trúc như bình luận, sở thích và động cơ.
 - Mặc dù loại dữ liệu này thường chứa ngữ cảnh, nhưng nó không cung cấp đầu ra đen trắng, thay vào đó dựa vào diễn giải của nhà nghiên cứu.
 - Tuy nhiên, nó giúp xác định nguyên nhân gốc rễ của hành vi, từ đó giúp phát triển các giải pháp phù hợp dễ dàng hơn.

Các loại nghiên cứu định tính

1. Thnographic Dân tộc học

- –quan sát những người tham gia nghiên cứu trong môi trường tự nhiên của họ để hiểu rõ hơn về bối cảnh, hiểu biết về văn hóa và cuộc sống hàng ngày của người tham gia.

2. Narrative—Trường thuật

- –nghiên cứu (thường là phỏng vấn) với một số ít người để khám phá các chủ đề trường thuật minh họa cách các yếu tố khác nhau có thể ảnh hưởng đến các sự kiện và mối quan hệ.

3. Phenomenologica Hiện tượng học

- –nhiều chiến thuật khác nhau (phỏng vấn, quan sát, ghi chép tài liệu, v.v.) được sử dụng để mô tả và diễn giải một hiện tượng hoặc sự kiện cụ thể, bao gồm nhận thức và động cơ của người tham gia.

4. Grounded theory Lý thuyết cơ bản

- –nghiên cứu chuyên sâu, dài hạn để khám phá các quá trình xã hội và tâm lý đằng sau một sự kiện hoặc tình huống, bao gồm cả nguyên nhân của nó.

5. Case studies Nghiên cứu tình huống

- –một bản tường trình chi tiết, có tính chất giải thích hoặc khám phá, về một cá nhân, tổ chức hoặc sự kiện phản ánh cách mọi việc diễn ra trong thế giới thực.

Nghiên cứu các mô hình yêu cầu của người dùng.

- Nghiên cứu MHYCND được sử dụng để cung cấp sự hiểu biết về các yêu cầu phi chức năng, như liệu hệ thống được phát triển có được chấp nhận ở nơi làm việc hay không.
- Cách tiếp cận
 - Socio-technical Models
 - mô hình kỹ thuật xã hội trong đó xem xét các bên liên quan trong quá trình phát triển hệ thống là ai.
 - Soft-Systems Methodology
 - phương pháp hệ thống mềm có tầm nhìn rộng hơn vì nó cũng mô hình hóa tổ chức mà các bên liên quan làm việc trong đó
 - Mental models



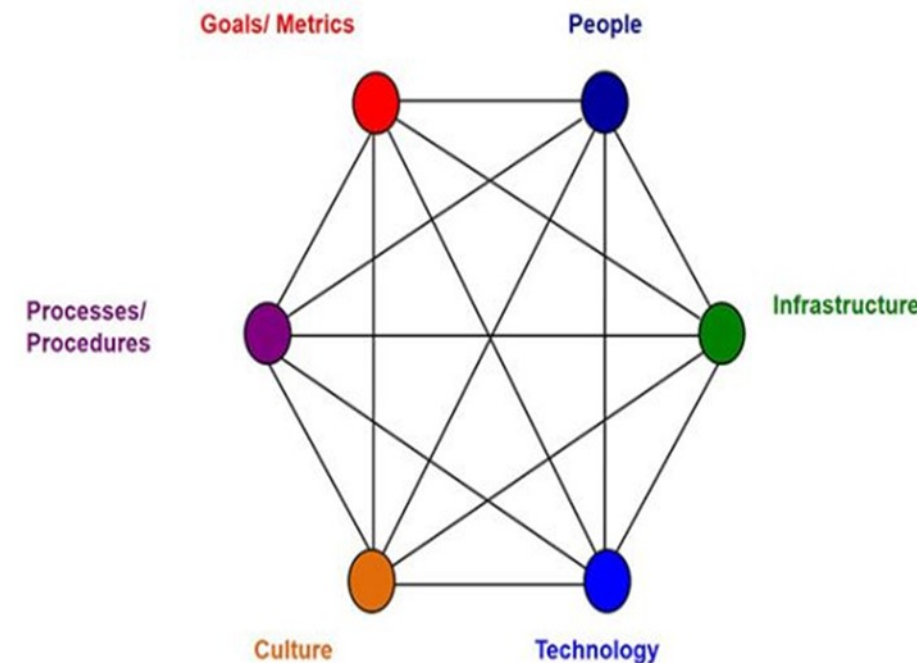
Socio-technical Models

Yếu tố xã hội - Organisational issues

- Các yếu tố xã hội có thể tạo ra hoặc phá vỡ một hệ thống =>
- Nghiên cứu nhóm user là không đủ
 - Bất kỳ hệ thống nào cũng được sử dụng trong bối cảnh rộng hơn
 - Và những người quan trọng không cần phải là người dùng trực tiếp
- Trước khi cài đặt một hệ thống mới phải hiểu:
 - Ai được hưởng lợi?
 - Ai nỗ lực ?
 - Cán cân quyền lực trong tổ chức... và nó sẽ bị ảnh hưởng như thế nào ?
- Có thể khó đo lường thành công đó ?
 - Ngay cả khi một hệ thống thành công ... Cũng là bài toán khó

- Quan điểm kỹ thuật xã hội do Harold Leavitt, Albert Churns, Ken Eason, Enid Mumford Khởi xướng tại Viện Tavistock – London
- Lý thuyết kỹ thuật xã hội, đề xuất một số cách khác nhau để đạt được sự tối ưu hóa trong thiết kế, cải tiến hoạt động tổ chức.
 - theo đó đầu ra chức năng áp dụng các yếu tố kỹ thuật xã hội khác nhau dẫn đến hiệu quả của hệ thống, tính bền vững về năng suất, sự hài lòng của người dùng và quản lý.
- Mô hình 6 chiều được thiết kế đặc biệt để giải quyết các thách thức kỹ thuật xã hội liên quan đến thiết kế, phát triển hệ thống

- thiết kế và hoạt động của bất kỳ hệ thống tổ chức phức tạp nào thì
 - 2 yếu tố 'xã hội' và 'kỹ thuật' được kết hợp và là thành phần phụ thuộc lẫn nhau của hệ thống
- các hệ thống con tương tác tạo thành hoạt động của tổ chức
 1. Con người,
 2. làm việc hướng tới mục tiêu,
 3. tuân theo các quy trình,
 4. sử dụng công nghệ,
 5. hoạt động trong cơ sở hạ tầng và
 6. chia sẻ các giả định và chuẩn mực văn hóa nhất định.



- Các sản phẩm kỹ thuật phức tạp tương tự với các hệ thống tổ chức.
 - sự hiểu biết và cải tiến đòi hỏi ý kiến đóng góp của tất cả các bên liên quan chính: bao gồm cả những người làm việc trong các bộ phận khác nhau của hệ thống.
- theo quan điểm này, thuật ngữ User được định nghĩa rộng rãi để bao gồm tất cả các bên liên quan chính
 - Do đó, 'sự tham gia của người dùng' là điều kiện tiên quyết để hiểu và thay đổi hệ thống
- Ví dụ: đi khảo sát thu thập nội dung về tổ chức và các quy trình, biểu mẫu

Ứng dụng Socio-technical Models

- Hệ thống kỹ thuật xã hội (STS)
 - là một cách tiếp cận để thiết kế công việc tổ chức phức tạp , thừa nhận sự tương tác giữa con người và công nghệ tại nơi làm việc
- (STM) Các mô hình kỹ thuật xã hội xem xét người dùng trong bối cảnh tổ chức mà hệ thống sẽ được đưa vào.
 - Trọng tâm đặc biệt là sự tương tác giữa các vấn đề xã hội và kỹ thuật

STS

Community + HCI(s)



HCI

Person + IT(s)



IT

Software + device(s)



Technology

Any device



- Ưu điểm
 1. Sự tham gia mạnh mẽ mọi thành phần
 2. Dữ liệu đáng tin cậy và hợp lệ để xây dựng sự hiểu biết
 3. Hiểu và phân tích tốt hơn về cách hệ thống hoạt động hiện tại ('nguyên trạng')
 4. Hiểu biết toàn diện hơn về cách hệ thống có thể được cải thiện ('to be')
 5. Cơ hội cải tiến thành công lớn hơn
- một số cách tiếp cận theo mô hình này
 1. CUSTOM
 2. OSTA - Open System Task Analysis
 - Điểm giống
 - CUSTOM, OSTA chỉ định cả khía cạnh xã hội và kỹ thuật của hệ thống.
 - Điểm khác
 - CUSTOM, các khía cạnh này được đóng khung theo quan điểm của bên liên quan,
 - OSTA, chúng được nắm bắt thông qua việc tập trung vào các nhiệm vụ .

1.CUSTOM –stakeholders?

- Hệ thống sẽ có nhiều bên liên quan có khả năng xung đột lợi ích. Các bên liên quan là bất kỳ ai bị ảnh hưởng bởi sự thành công hay thất bại của hệ thống.
- CUSTOM một phương pháp kỹ thuật xã hội được thiết kế để sử dụng thực tế trong các tổ chức được phát triển để cho phép các nhóm thiết kế hiểu và ghi lại đầy đủ các yêu cầu của người dùng (custom)
- Ví dụ CUSTOM – actor đề cập đến những người theo một cách nào đó sẽ tham gia vào hệ thống mới và là các bên liên quan
 1. primary - thực sự sử dụng hệ thống
 2. secondary - nhận đầu ra hoặc cung cấp đầu vào
 3. tertiary - Không tham gia trực tiếp nhưng bị ảnh hưởng bởi thành công hay thất bại
 4. facilitating - tham gia phát triển hoặc triển khai hệ thống

CUSTOM: 6 stages process

1. Mô tả bối cảnh tổ chức:
 - bao gồm các mục tiêu chính, đặc điểm thể chất, nền tảng chính trị và kinh tế
2. Xác định và mô tả các bên liên quan:
 - bao gồm các vấn đề cá nhân, vai trò trong tổ chức và công việc
3. Xác định và mô tả các nhóm làm việc:
 - cho dù chính thức được thành lập hay không
4. Xác định và mô tả các cặp đối tượng nhiệm vụ:
 - Các tác vụ sẽ được thực hiện và các đối tượng được sử dụng
5. Xác định nhu cầu của các bên liên quan:
 - Giai đoạn 2-4 được mô tả dưới dạng cả hệ thống hiện tại và hệ thống được đề xuất
 - Nhu cầu của các bên liên quan được xác định từ sự khác biệt giữa hai bên
6. Hợp nhất và kiểm tra các yêu cầu:
 - so với các tiêu chí trước đó

Activity 1 - CUSTOM

- Bài tập 1:

- Một ngân hàng đã yêu cầu một công ty phát triển hệ thống "Cash Machines R Us" giới thiệu các máy rút tiền mới vào một trong các chi nhánh của họ.
- Sử dụng cách tiếp cận Custom để mô hình hóa kỹ thuật xã hội để xác định ai là các bên liên quan trong việc giới thiệu một máy rút tiền mới.?

Thảo luận về Hoạt động 1

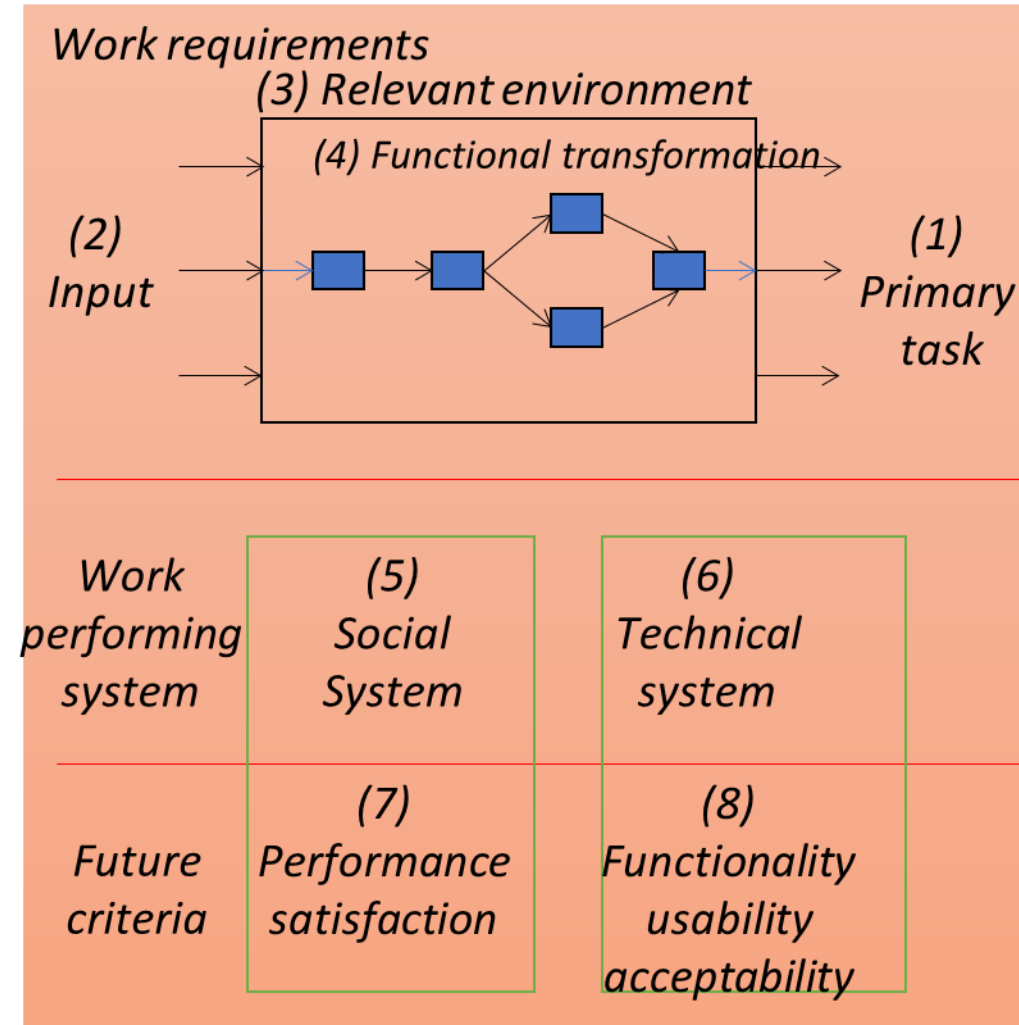
- Sau đây là định nghĩa của các bên liên quan liên quan đến việc giới thiệu máy rút tiền mới:
 - 1. Chính** – những người có thể rút tiền mặt, nhân viên ngân hàng phải bảo trì máy, ví dụ như nạp tiền vào máy.
 - 2. Thứ cấp** – những người như kế toán nhận biên lai từ máy, người nhận tiền từ máy để thanh toán, ví dụ như người giữ cửa hàng.
 - 3. Cấp ba** - người quản lý ngân hàng và giám đốc ngân hàng.
 - 4. Hỗ trợ** – nhân viên của 'Cash Machines R Us', những người tham gia vào việc thiết kế, phát triển và bảo trì máy rút tiền sau này.

2. Mô hình kỹ thuật xã hội OSTA

- Cách thức làm việc với người dùng trong quá trình thiết kế: thiết kế thành viên và thiết kế xã hội.
 1. Thiết kế thành viên: người dùng tham gia vào các công đoạn phân tích yêu cầu, lập kế hoạch
 2. Thiết kế xã hội: tập trung phát triển đầy đủ và nhất quán hệ thống
- Nhiệm vụ chính: xác định
 1. Yêu cầu công việc: nhiệm vụ cho từng nhóm, đầu vào nhiệm vụ, môi trường bên ngoài
 2. Hệ thống thực thi công việc: hệ thống xã hội, hệ thống kỹ thuật
 3. Các đặc tính khác: mức độ thỏa mãn về hiệu năng, chức năng, tính dùng được, tính chấp nhận được

Mô hình tám giai đoạn theo OSTA (Open Systems Task Analysis)

- tập trung vào nhiệm vụ
 1. Liệt kê các nhiệm vụ chính
 2. Xác định đầu vào của các nhiệm vụ
 3. Thiết lập môi trường
 4. Mô tả quá trình biến đổi từ đầu vào thành đầu ra
 5. Phân tích hệ thống xã hội: vai trò, đặc tính, chất lượng
 6. Phân tích hệ thống kỹ thuật: cũ và mới, hiệu quả làm việc
 7. Đặc tả yêu cầu về mức độ hiệu năng thỏa mãn
 8. Đặc tả yêu cầu về chức năng, tính dùng được, tính chấp nhận được cho hệ thống kỹ thuật mới





Soft-Systems Methodology

2' Soft-Systems Methodology

- Phương pháp hệ thống mềm (SSM) là một công cụ mạnh mẽ được sử dụng để phân tích các vấn đề tổ chức và hệ thống rất phức tạp, không có giải pháp rõ ràng
- Phương pháp hệ thống mềm (SSM) có cái nhìn rộng hơn so với các phương pháp tiếp cận kỹ thuật xã hội bằng cách xem xét toàn bộ tổ chức.
 1. các bên liên quan và công nghệ là các thành phần của bối cảnh lớn hơn.
 2. mục đích là để hiểu bối cảnh của những người liên quan đến hệ thống
 3. cung cấp thông tin và giúp các nhà thiết kế hiểu được bối cảnh mà hệ thống cuối cùng sẽ phù hợp.

- SSM liên quan đến việc phát triển 3 loại mô hình để giúp hiểu được bối cảnh tổ chức.

1. Loại mô hình 1 :

- bức tranh tổng thể cung cấp mô tả chi tiết về tình huống vấn đề.
- bao gồm các chi tiết - các bên liên quan là ai, họ làm việc trong nhóm nào và họ thực hiện nhiệm vụ gì.

2. mô hình 2

- cơ cấu tổ chức khi nó tác động đến công việc của các bên liên quan.
- hình này cung cấp bối cảnh cho mô hình tiếp theo nên phải rõ ràng và mang thông tin cho các nhà thiết kế.

3. Mô hình 3

- tình huống để giúp giải thích bối cảnh công việc
- được phát triển từ các cuộc phỏng vấn, quan sát thực tiễn hoặc hội thảo các bên liên quan.

- Năm 1975, David Smyth, thấy rằng SSM thành công nhất khi định nghĩa gốc bao gồm một số yếu tố nhất định.
- Các yếu tố này, được ghi lại trong CATWOE, đã xác định những người, quy trình và môi trường góp phần vào một tình huống, vấn đề hoặc vấn đề cần phân tích
- CATWOE giúp khám phá một hệ thống bằng cách nhấn mạnh các gốc rễ liên quan đến việc biến đầu vào thành đầu ra.
- CATWOE giúp các doanh nghiệp khi phân tích khoảng cách giữa các hệ thống hiện tại và hữu ích.
- CATWOE giúp nhà phân tích kinh doanh xem xét tác động của bất kỳ giải pháp được đề xuất nào đối với những người liên quan.

Định nghĩa CATWOE

- Clients – Những người được hưởng lợi hoặc chấp nhận đầu ra từ hệ thống,
 - ví dụ: thực khách được hưởng lợi từ nhà hàng và nhận đầu ra từ hệ thống bằng hóa đơn.
- Actors – Các bên liên quan thực hiện các hoạt động trong hệ thống,
 - ví dụ: bồi bàn và đầu bếp trong nhà hàng.
- Transformations Những thay đổi mà hệ thống thực hiện ,
 - ví dụ: hệ thống tạo hóa đơn biến đổi yêu cầu về thức ăn thành hóa đơn vào cuối bữa ăn.
- World view - Cách hệ thống được khách hàng cảm nhận,
 - ví dụ: người phục vụ có thể cảm nhận được hệ thống thanh toán tự động có lợi vì nó làm giảm công việc họ phải làm trong việc duy trì hóa đơn cho nhiều thực khách.
- Owner – hệ thống thuộc về ai và ai có thể cho phép thay đổi hệ thống,
 - ví dụ: chủ sở hữu chuỗi nhà hàng sở hữu hệ thống thanh toán tự động.
- Environment – Những yếu tố ảnh hưởng đến hệ thống,
 - ví dụ: một nhà hàng phải tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn và sức khỏe nhất định.

Bài tập 2 Hoạt động 2

- **Hoạt động 2 – Phương pháp hệ thống mềm**

- Ví dụ trong Hoạt động 1, hãy xây dựng định nghĩa gốc cho máy rút tiền mới từ góc độ của một khách hàng ngân hàng muốn rút tiền.
 - **Khách hàng** – khách hàng của ngân hàng, nhân viên ngân hàng, giám đốc ngân hàng, ban giám đốc ngân hàng.
 - **Actor** – khách hàng ngân hàng, nhân viên ngân hàng.
 - **Chuyển đổi** – để rút tiền – chuyển đổi yêu cầu tiền mặt của khách hàng thành tiền mặt và có thể là biên nhận.
 - **Thế giới quan** – dành cho khách hàng của ngân hàng – giúp rút tiền nhanh chóng và dễ dàng vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày.
 - **Chủ sở hữu** – thuộc sở hữu của ngân hàng, việc thay đổi có thể được ủy quyền bởi người có thẩm niên trong ngân hàng như ban giám đốc, hoặc có thể là người đứng đầu bộ phận công nghệ thông tin của ngân hàng.
 - **Môi trường** – máy rút tiền phải an toàn, đủ chắc chắn để chịu được mọi điều kiện thời tiết và sự phá hoại, đồng thời ở độ cao thuận tiện cho hầu hết khách hàng.

BT 4 Mục tiêu – rút tiền mặt.

- Ví dụ ở Hoạt động 1, hãy xây dựng một bảng phân cảnh về một khách hàng đang rút tiền từ máy rút tiền.
 - Hãy tưởng tượng rằng máy rút tiền có một số trang thông tin được hiển thị.
 - Đối với bất kỳ hoạt động nào, trang đầu tiên cho phép người dùng nhập mã PIN (Số nhận dạng cá nhân).
 - Nếu điều này đúng với thẻ của khách hàng, máy sẽ hiển thị trang tiếp theo cho phép người dùng chọn một trong một số dịch vụ được cung cấp.
- Nếu họ chọn dịch vụ rút tiền mặt, họ sẽ thấy một trang mà từ đó họ có thể chọn số tiền mặt được xác định trước hoặc có thể chọn một tùy chọn cho phép họ xác định số tiền họ muốn.
- Nếu họ chọn tùy chọn này thì họ sẽ thấy một trang cho phép họ nhập giá trị lên tới 1M.
- Khi số tiền đã được nhập (bằng cách chọn số tiền định trước hoặc nhập số tiền của chính họ), máy sẽ trả lại thẻ và sau đó là tiền mặt cho khách hàng.



Mental models

Mô hình tinh thần

tâm lý, tư duy,

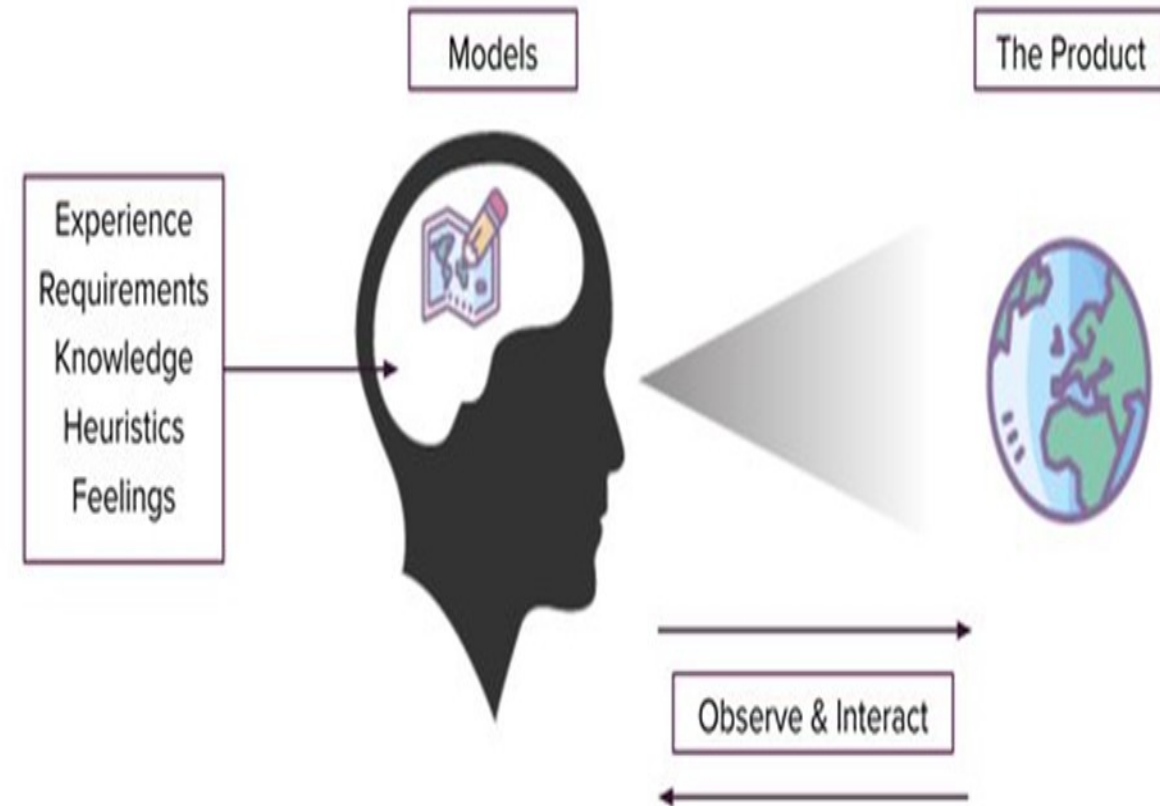
mental models là gì?

- Các mental models là
 - Mental model cách thức suy nghĩ tác động lên hành vi và quyết định của con người.
- Mental model hình thành dựa trên
 - (1) suy nghĩ bản năng,
 - (2) kinh nghiệm hình thành từ trải nghiệm nhất định trong quá khứ,
 - (3) sự tương tác “nguyên thủy” với mọi thứ quen thuộc trong cuộc sống.
- Tại sao ?
 - Các mô hình tinh thần chỉ ra những gì người dùng mong đợi sẽ xảy ra dựa trên kinh nghiệm
 - đơn giản hóa các tình huống phức tạp thành các khái niệm dễ lường tượng và giúp đưa ra các quyết định tốt hơn.
 - giúp người dùng dự đoán cách hệ thống sẽ hoạt động từ đó ảnh hưởng đến cách họ tương tác với giao diện
 - cung cấp cho các nhà thiết kế một lối tắt khi phát triển UX/UI

- Quy luật 80/20 hay còn gọi là định luật Pareto (Pareto Principle)
- Tháp nhu cầu Maslow (The Maslow's Hierarchy of Needs)
 - là mô hình phân chia nhu cầu của con người thành các cấp độ
- The Dunbar number,
 - Định luật này được nhà nhân chủng học Robin Dunbar rút ra được sau khi quan sát xã hội của các nhóm linh trưởng.
 - định luật cho rằng chỉ có thể giữ mối quan hệ ổn định với một số lượng người nhất định
 - – trung bình là khoảng 150 người.
 - con số 150 cũng chỉ là tương đối và khác biệt tùy theo tính cách từng người, hoàn cảnh xã hội, văn hóa

Mental models

- Một mô hình tinh thần dựa trên niềm tin, không phải sự thật
 - là mô hình về những gì người dùng biết (hoặc nghĩ rằng họ biết)
 - Người dùng sử dụng kiến thức về thế giới để tạo các mô hình
- Mỗi người có mô hình tinh thần riêng
 - dựa trên kiến thức nền tảng và kinh nghiệm trong quá khứ của mỗi người
 - thay đổi theo thời gian — do kinh nghiệm bổ sung với hệ thống



Đặc điểm của mental models

1. Không ổn định (unstable) –
 - người dùng có thể quên hoặc thậm chí là xóa bỏ các chi tiết trong mô hình tinh thần của chính họ
2. Không đầy đủ (incomplete) –
 - một mental model không bao giờ hoàn chỉnh, mà sẽ tiếp tục được mở rộng và cải thiện khi thông tin mới được đưa vào
3. Không khoa học (unscientific) –
 - bởi vì mental model về bản chất chính là niềm tin (belief) của người dùng, không phải sự thật (fact)
4. Lười suy nghĩ (parsimonious) –
 - người dùng có xu hướng đánh đổi - thà thực hiện thêm bước còn hơn phải suy nghĩ phức tạp
5. Không có giới hạn rõ ràng (have no firm boundaries)

Mental models in UX research: Luật trải nghiệm Jakob

- Định luật Jakob (còn được gọi là “định luật trải nghiệm người dùng Internet của Jakob”) được đưa ra vào năm 2000 bởi chuyên gia về khả dụng Jakob Nielsen,
 - người đã mô tả xu hướng người dùng phát triển kỳ vọng về các quy ước thiết kế dựa trên trải nghiệm tích lũy của họ từ các trang web khác .
- Mọi người [mong đợi các trang web hoạt động giống nhau](#)
 - Người dùng dành phần lớn thời gian của họ trên các trang web khác ngoài trang web của bạn.

- Tesler law Định luật bảo toàn độ phức tạp, nêu rằng bất kỳ hệ thống nào cũng có một mức độ phức tạp nhất định không thể giảm được.
- Larry Tesler là một nhà khoa học máy tính chuyên về tương tác người và máy.
 - Ông đã làm việc cho các công ty như Xerox PARC, Apple, Amazon và Yahoo.
 - Larry Tesler đã mô tả luật này vào giữa những năm 1980.
 - Ông lập luận rằng sự phức tạp không biến mất mà di chuyển từ lĩnh vực này sang lĩnh vực khác.

Nguyên tắc áp dụng trong UX design

1. Mọi quy trình đều có cốt lõi phức tạp không thể thiết kế bỏ đi được và do đó phải được hệ thống đảm nhận.
2. Đảm bảo giảm thiểu tối đa gánh nặng cho người dùng bằng cách giải quyết tính phức tạp vốn có trong quá trình thiết kế và phát triển.
3. Không xây dựng sản phẩm và dịch vụ cho người dùng lý tưởng, lý trí, vì con người không phải lúc nào cũng hành xử lý trí trong cuộc sống thực.
4. Cung cấp hướng dẫn dễ hiểu và phù hợp với bối cảnh sử dụng để có thể giúp ích cho người dùng mới,
 - (ví dụ: chú giải công cụ có thông tin hữu ích).

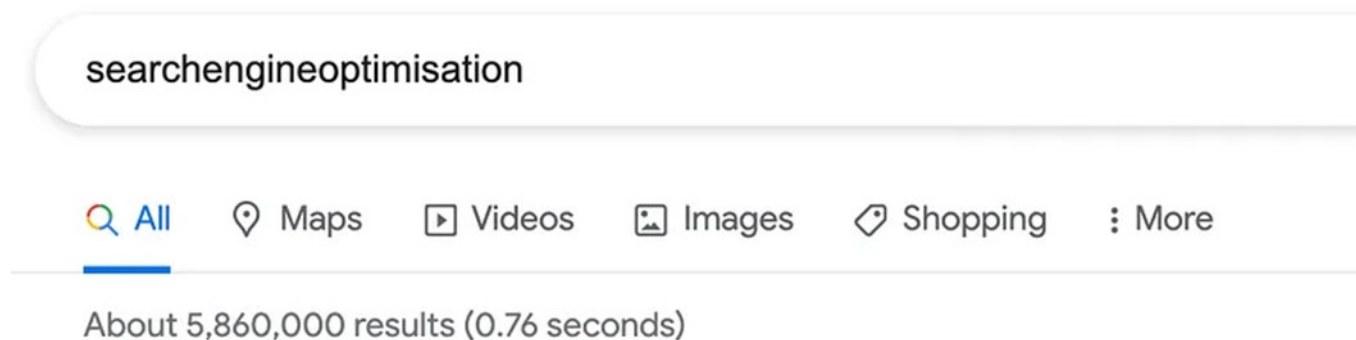
Postel's Law: Designing for Robustness

- Lịch sử

- Jon Postel , nhà khoa học máy tính tiên phong đầu tiên của Internet, người Mỹ.
- Luật Postel là hướng dẫn thiết kế phần mềm, cụ thể liên quan đến TCP và mạng, và nêu rõ "Các triển khai TCP phải tuân theo nguyên tắc chung về tính chắc chắn Robustness

- Luật Postel,

- "Be conservative in what you send, be liberal in what you accept."
- Bảo thủ với gì gửi, linh hoạt và khoan dung với gì nhận
- Ví dụ:
 - Google,
 - HTML



Nguyên tắc áp dụng trong UR

- Phải đồng cảm, linh hoạt và khoan dung với bất kỳ hành động nào mà người dùng thực hiện hoặc ý kiến đóng góp mà họ cung cấp.
- Dự đoán hầu như mọi thứ về đầu vào, khả năng truy cập và có thể trong khi vẫn cung cấp giao diện đáng tin cậy và dễ truy cập.
- Càng có thể dự đoán và lập kế hoạch cho thiết kế thì thiết kế sẽ càng bền vững.
- Chấp nhận thông tin đầu vào đa dạng từ người dùng,
 - chuyển đổi thông tin đầu vào đó để đáp ứng yêu cầu của bạn,
 - xác định ranh giới cho thông tin đầu vào và cung cấp phản hồi rõ ràng cho người dùng.

- **1. Bản đồ Google:**

- vị trí có thể nhập nhiều cách khác nhau: địa chỉ chính xác, mô tả mơ hồ hoặc thậm chí là các từ viết sai chính tả.
- Google Maps vẫn hiểu và cung cấp bạn chỉ dẫn chính xác.

- **2. Amazon:**

- Quy trình thanh toán của Amazon là một ví dụ về việc “thận trọng trong những thông tin bạn gửi”.
- Amazon chỉ gửi những thông tin cần thiết đến ngân hàng, đảm bảo việc trao đổi dữ liệu ở mức tối thiểu, ngắn gọn và an toàn.

- **3. Microsoft Excel:**

- Microsoft Excel chấp nhận nhiều định dạng dữ liệu đầu vào trong các ô cell: số, văn bản, công thức hoặc thậm chí là đa phương tiện.
- Excel cố gắng dự đoán và tự động định dạng loại dữ liệu bạn đang nhập, dựa trên một vài ký tự đầu tiên.

ví dụ mental model trong Ecommerce

- Trong ngữ cảnh người dùng sử dụng app mua sắm trực tuyến, rất nhiều người dùng có thể đã hình thành trong đầu các quy ước trải nghiệm nhất định như:
 1. Thanh search sẽ nằm ngay góc đầu tiên trên cùng của trang chủ
 2. Ngay trên trang chủ có thể thấy được rất nhiều chương trình khuyến mãi của các thương hiệu
 3. Khi nhập tên một sản phẩm cần mua vào thanh tìm kiếm, hệ thống sẽ tự động đề xuất hàng loạt kết quả tìm kiếm
 4. Bấm 2 lần vào hình ảnh sản phẩm thì ảnh sẽ tự động phóng to.

Một số vấn đề của MModel

- **nhầm lẫn giữa các phần khác nhau của hệ thống .**
 - Ví dụ: từ "Google" thường là truy vấn hàng đầu trên các công cụ tìm kiếm khác và các từ như "Yahoo" và "Bing" đạt điểm cao trên Google.
 - Tại sao, tại sao mọi người lại tìm kiếm một trang web nếu họ đã biết tên của nó?
 - Tại sao không chỉ gõ `www.bing.com` vào trường URL?
- **Quán tính mô hình tinh thần**
 - tính năng "xếp hàng" thay vì giỏ hàng thông thường của Netflix khác với giỏ hàng
 - Có **quán tính lớn trong mô hình tư duy của người dùng** : những thứ mà mọi người biết rõ có xu hướng dính chặt, ngay cả khi nó không hữu ích

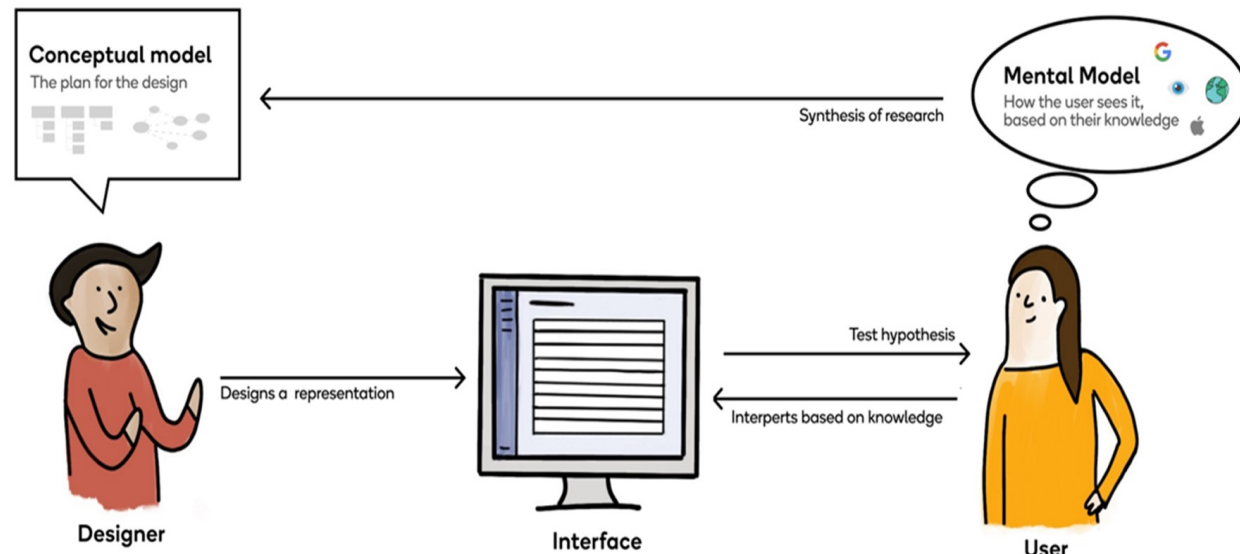
Mental models của người dùng và Concept model của nhà thiết kế

- Về phía các nhà thiết kế:

- Metaphor
- Graphics
- Icons
- Language
- Documentations
- Tutorials

- Về phía người dùng:

- khả năng thể chất và giác quan,
- Kinh nghiệm trước đây đối phó với các hệ thống tương tự
- Kiến thức về domain khác nhau
- công thái học và môi trường mà người dùng sống.



Tóm tắt Sử dụng mô hình tinh thần

- Hiểu về mô hình tinh thần có thể hiểu được các vấn đề về khả dụng trong thiết kế.
- hiểu về các mô hình tinh thần giúp các UX Designers có thể "match" thiết kế giao diện của mình với mô hình tinh thần của người dùng
 - Nếu mọi người tìm kiếm thứ gì đó không đúng chỗ, hãy chuyển nó đến nơi họ tìm kiếm
- Cải thiện mô hình tinh thần của người dùng để chúng phản ánh chính xác hơn hệ thống
 - Ví dụ giải thích mọi thứ tốt hơn và làm cho nhãn rõ ràng hơn để giao diện người dùng minh bạch hơn (mặc dù hệ thống cơ bản vẫn không thay đổi).

- Ưu điểm

- Hệ thống được phát triển có tính đến nhu cầu của người dùng và bối cảnh công việc,
- Hệ thống sẽ khả dụng và được chấp nhận đối với người dùng dự kiến.
- Phương pháp tiếp cận UCD lấy người dùng làm trung tâm có tính đến yếu tố của các mô hình này khiến chúng trở nên hiệu quả và hấp dẫn đối với các nhà phát triển.

- Nhược điểm

- Tất cả các cách tiếp cận này đòi hỏi nhiều thời gian và công sức hơn là chỉ xác định các yêu cầu chức năng của hệ thống.

nên sử dụng phương pháp nghiên cứu người dùng nào?

- Câu trả lời cho câu hỏi này tất nhiên là "tùy thuộc".
- Phương pháp nghiên cứu người dùng phù hợp cho bất kỳ nghiên cứu nào đều phụ thuộc vào sự kết hợp của nhiều yếu tố, bao gồm
 - giai đoạn phát triển sản phẩm
 - bản chất câu hỏi nghiên cứu,
 - loại (và số lượng) người tham gia,
 - ngân sách



Quy trình Nghiên cứu người dùng

- Bước 1. Xác định nghiên cứu
 - Mục tiêu nghiên cứu
 - Tôi muốn biết điều gì?
 - Điều gì phải đúng để nghiên cứu này được coi là "hoàn thành"?
 - Nghiên cứu này sẽ đưa ra quyết định gì?
 - Kết quả dự kiến của nghiên cứu này là gì?
 - Xác định các bên liên quan
 - **Phát triển các câu hỏi nghiên cứu phù hợp**
- Bước 2: Chọn phương pháp nghiên cứu
 - Phương pháp
 - Công cụ nghiên cứu
 - + Zoom + Google Docs + Google Sheets (hoặc Microsoft Office tương đương) + Google Drive hoặc wiki nội bộ

Bước 3. Tạo kế hoạch nghiên cứu người dùng

- Tiêu đề (mô tả, rõ ràng)
- Nhóm (tác giả/người nghiên cứu, các bên liên quan khác)
- Mục tiêu (tất cả đều bắt đầu bằng câu hỏi tại sao)
- Phương pháp nghiên cứu (bạn sẽ sử dụng phương pháp nghiên cứu và tiêu chí đánh giá nào?)
- Người tham gia (bạn cần khảo sát, thử nghiệm, nói chuyện với ai để đạt được mục tiêu nghiên cứu của mình?)
- Lịch trình (khi nào và ở đâu).
- Ngân sách (bạn có đủ khả năng chi trả không?)
- Các bước tiếp theo (điều gì xảy ra khi nghiên cứu này kết thúc)

Bước 4. Tuyển dụng người tham gia

- Xác định người tham gia lý tưởng của bạn
- Soạn thảo khảo sát sàng lọc
- Lấy mẫu cho các phương pháp nghiên cứu khác nhau
- Tìm kiếm người tham gia tiềm năng
- Tính toán các ưu đãi nghiên cứu
- Lên lịch và giao tiếp với người tham gia
- Và thực hiện mọi việc như một người chuyên nghiệp.

- Bước 5. Tiến hành nghiên cứu
- Bước 6. Phân tích và tổng hợp kết quả
 - Phân tích và tổng hợp nghiên cứu người dùng là các quá trình mà dữ liệu được chuyển đổi thành thông tin chi tiết.

Bước 7. Báo cáo kết quả nghiên cứu

1. Customer journey maps
 2. User personas
 3. Mental models
 4. Storyboards
 5. Affinity diagrams
 6. Prototypes
 7. Audio and video clips
 8. Co-designed materials
- <https://www.youtube.com/watch?v=mSxpVRo3BLg>

- *Khách hàng và người dùng có thể đánh giá sản phẩm chủ yếu dựa trên những tính chất phi chức năng cảm nhận*
- Đồng cảm Hiểu nhu cầu người dùng User needs
- Hiểu UX và User requirement
- Hiểu mối quan hệ trải nghiệm và yêu cầu phi chức năng
- Quy trình lấy yêu cầu người dùng - UX requirement
- Các Phương pháp và cách tiếp cận để nghiên cứu người dùng
 - Socio-technical Models
 - CUSTOM
 - Soft-Systems Methodology
 - CATWOE

A graphic consisting of a dark blue background with a large, stylized circular shape formed by a dense pattern of red dots. The dots are arranged in a way that creates a sense of depth and movement, with some dots appearing larger than others. The word "HUST" is centered within this graphic in a white, bold, sans-serif font.

HUST